Правки графиков на данных PAUQ

Диалоги на русских базах PAUQ. В каждом: вопрос → график (**вариант A**) → правка текстом → изменённый график (**вариант B**). Варианты стоят рядом, чтобы разница была видна сразу.

Важно: «картинка получена» не значит «график верен» — каждый результат просмотрен вручную, проблемные помечены красным.

5/7	2	68c	4
графиков верны (проверено глазами)	картинка пришла, но результат негодный	в среднем на правку	базы данных

Диалог 1 код world_1 · страны и города мира

смена ориентации

построй график: топ-10 стран по населению Данные из базы

SQL-агент сходил в базу — строк: 10

```
SELECT Name , Population FROM country ORDER BY Population DESC LIMIT 10
```

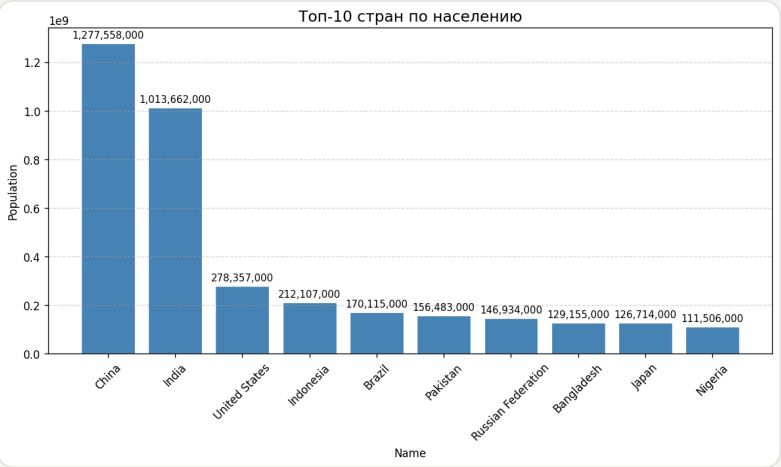
График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.

построено за 66 с

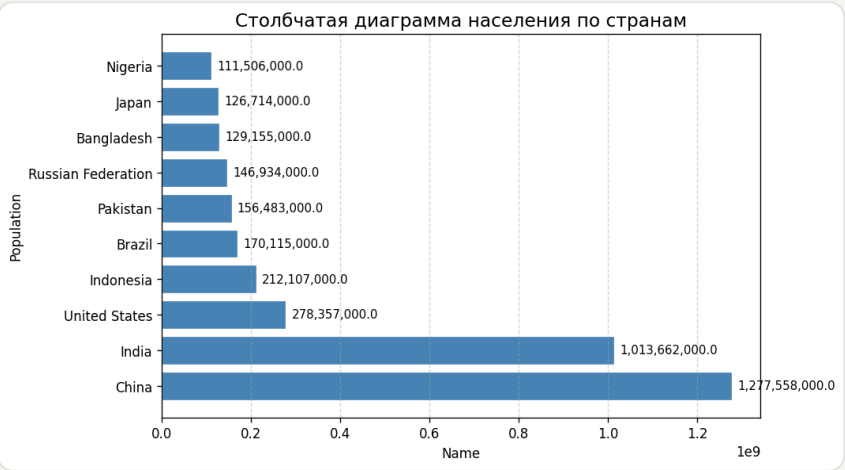
сделай столбцы горизонтальными

График построен (попытка 2).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.

ВАРИАНТ A — БЫЛО



ВАРИАНТ B — СТАЛО



правка заняла 32 с · стадия plot_rendering

```
@@ -1,2 +1,2 @@
-fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
+fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
 labels = data["labels"]
@@ -4,20 +4,18 @@

-# Sort by values in descending order and take top 10
-sorted_indices = np.argsort(values)[::-1][:10]
-sorted_labels = [labels[i] for i in sorted_indices]
-sorted_values = [values[i] for i in sorted_indices]
+# Create horizontal bars
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]

# Create horizontal bars
bars = ax.barh(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)

# Add value labels on the right of the bars
```

```
for b in bars:
    ax.text(b.get_width() + max(values)*0.01, b.get_y() + b.get_height()/2,
            f"{b.get_width():,.1f}", ha="left", va="center", fontsize=9)

# Set title and labels
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))

# Add grid
ax.grid(axis="x", linestyle="--", alpha=0.5)

# Adjust layout
fig.tight_layout()
```

Диалог 2

код · world_1 · страны и города мира

смена типа графика

сколько стран в каждом континенте — построй диаграмму Данные из базы

SQL-агент сходил в базу — строк: 10

```
SELECT Continent , COUNT(*) FROM country GROUP BY Continent
```

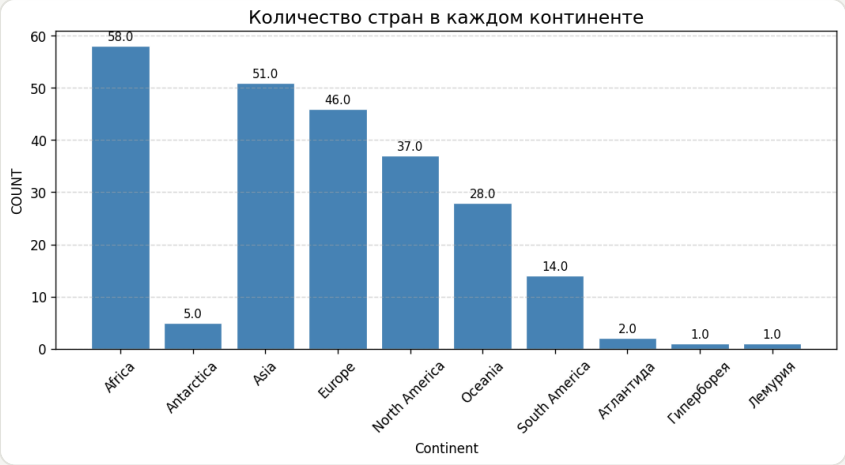
График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.

построено за 58 с

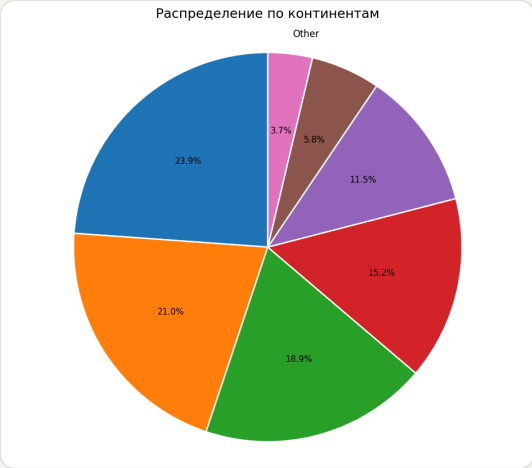
сделай круговую диаграмму

График построен (попытка 2).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.

ВАРИАНТ А — БЫЛО



ВАРИАНТ В — СТАЛО



правка заняла 31 с · стадия plot_rendering

Проверено глазами — результат негодный. подписи континентов потеряны — остались одни проценты

```
@@ -1,14 +1,37 @@
-fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
+fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 7))
 labels = data["labels"]
 values = data["values"]
-bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
-if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
-ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
-ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
-if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
+
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 7))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
```

```
# Merge small slices (<5%) into "Other"
total = sum(values)
threshold = 0.05 * total
ml, mv, other = [], [], 0
for l, v in zip(labels, values):
    if v >= threshold:
        ml.append(l)
        mv.append(v)
    else:
        other += v
if other > 0:
    ml.append("Other")
    mv.append(other)

# Plot the pie chart
wedges, texts, autotexts = ax.pie(
    mv, labels=ml, autopct="%1.1f%%", startangle=90,
    wedgeprops={"edgecolor": "white", "linewidth": 1.5},
)

# Adjust text size
for at in autotexts:
    at.set_fontsize(9)

# Set title if available
if data.get("title"):
    ax.set_title(data["title"], fontsize=14, pad=16)

# Ensure the pie is a circle
ax.axis("equal")

# Adjust layout
fig.tight_layout()
```

Диалог 3

код · car_1 · автомобили и характеристики

оформление линии

средний расход топлива по годам выпуска — построй график

Данные из базы

SQL-агент сходил в базу — строк: 13

```
SELECT avg(MPG) , YEAR FROM cars_data GROUP BY YEAR
```

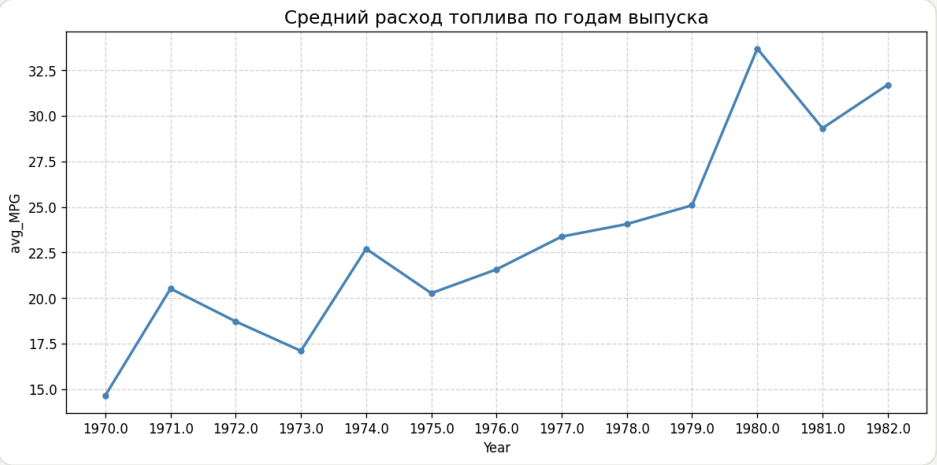
График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.

построено за 56 с

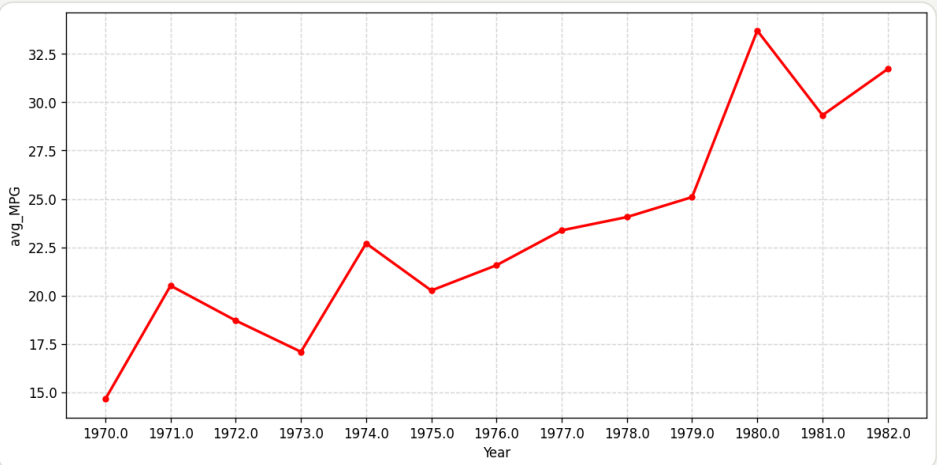
поменяй цвет линии на красный и добавь маркеры

График построен (попытка 2).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.

ВАРИАНТ A — БЫЛО



ВАРИАНТ B — СТАЛО



правка заняла 29 с · стадия plot_rendering

```
@@ -3,3 +3,3 @@
 values = data["values"]
-ax.plot(labels, values, color="steelblue", linewidth=2, marker="o", markersize=4)
+ax.plot(labels, values, color="red", linewidth=2, marker="o", markersize=4)
 if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
ax.plot(labels, values, color="red", linewidth=2, marker="o", markersize=4)
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
ax.grid(linestyle="--", alpha=0.5)
if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
fig.tight_layout()
```

Диалог 4 код flight_2 · авиарейсы и аэропорты

порядок и цвет

топ-10 аэропортов по числу вылетов — построй график Данные из базы

SQL-агент сходил в базу — строк: 10

```
SELECT T1.AirportName , count(*) FROM airports AS T1 JOIN flights AS T2 ON T1.AirportCode =
T2.SourceAirport GROUP BY T2.SourceAirport ORDER BY count(*) DESC LIMIT 10
```

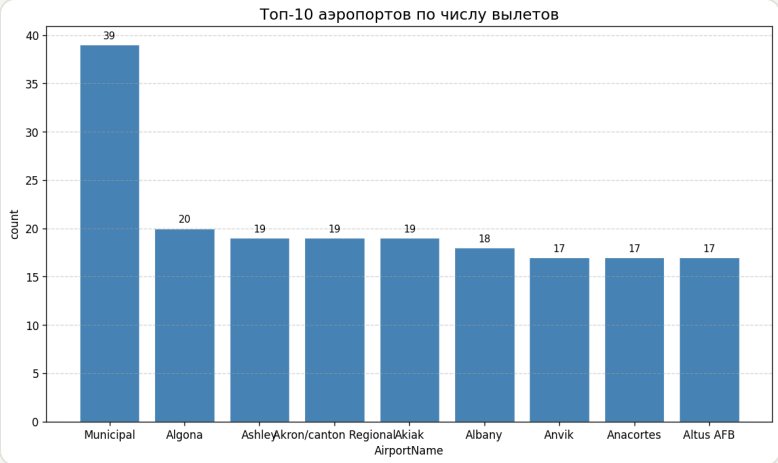
График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.

построено за 62 с

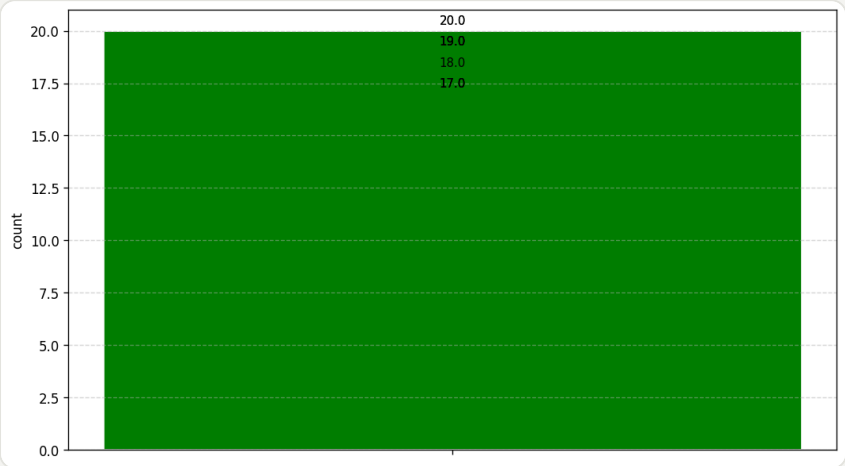
отсортируй по возрастанию и сделай столбцы зелёными

График построен (попытка 2).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.

ВАРИАНТ А — БЫЛО



ВАРИАНТ В — СТАЛО



правка заняла 33 с · стадия plot_rendering

Проверено глазами — результат негодный. график испорчен: один столбец вместо десяти, подписи наложены; данные не сходятся с базой (Municipal 149 в базе, 39 на графике А)

```
@@ -1,2 +1,2 @@
-fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
+fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
 labels = data["labels"]
@@ -4,4 +4,4 @@

-# Sort labels and values by values in descending order
-sorted_indices = np.argsort(values)[::-1]
+# Sort labels and values by values in ascending order
+sorted_indices = np.argsort(values)
 sorted_labels = [labels[i] for i in sorted_indices]
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
```

```
# Sort labels and values by values in ascending order
sorted_indices = np.argsort(values)
sorted_labels = [labels[i] for i in sorted_indices]
sorted_values = [values[i] for i in sorted_indices]

# Create bars with green color
bars = ax.bar(sorted_labels, sorted_values, color="green", edgecolor="white")

# Set title and labels
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))

# Add grid
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)

# Rotate x-axis labels if necessary
if any(len(str(l)) > 6 for l in sorted_labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)

# Add value labels on top of bars
for b in bars:
    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(sorted_values)*0.01,
            f"{b.get_height():,.1f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)

fig.tight_layout()
```

Диалог 5

код · wta_1 · женский теннис

чистка оформления

топ-10 стран по числу теннисисток — построй график Данные из базы

SQL-агент сходил в базу — строк: 10

```
SELECT country_code , count(*) FROM players WHERE hand = 'U' GROUP BY country_code ORDER BY
count(*) DESC LIMIT 10;
```

График построен (попытка 1).

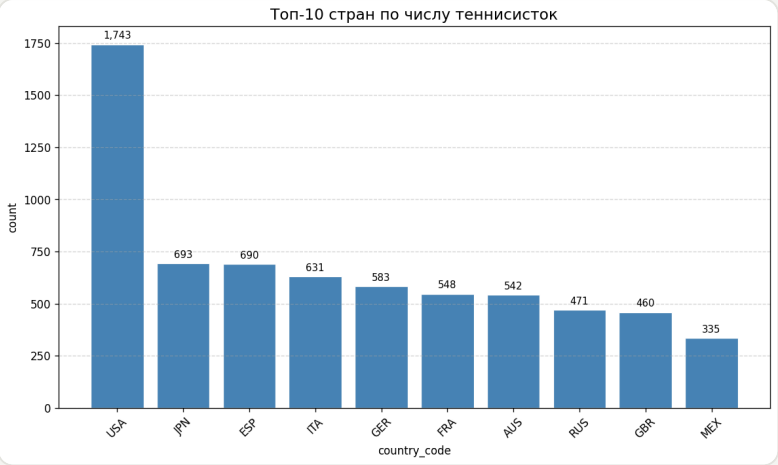
Подтвердите или отправьте правки сообщением.

построено за 64 с

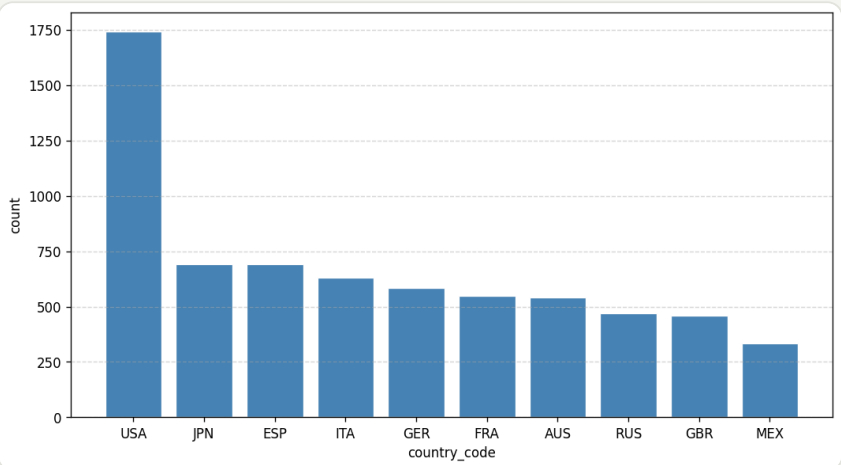
убери подписи значений и добавь горизонтальную сетку

График построен (попытка 2).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.

ВАРИАНТ A — БЫЛО



ВАРИАНТ B — СТАЛО



правка заняла 28 с · стадия plot_rendering

```
@@ -1,27 +1,9 @@
-fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
+fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
 labels = data["labels"]
 values = data["values"]
-
-# Sort labels and values by values in descending order
-sorted_indices = np.argsort(values)[::-1]
-sorted_labels = [labels[i] for i in sorted_indices]
-sorted_values = [values[i] for i in sorted_indices]
-
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
```

```
if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)
fig.tight_layout()
```

Диалог 6

диффузия · world_1 · страны и города мира

G1 — генеративное редактирование

Вы: средняя продолжительность жизни по континентам — построй график

Данные из базы

SQL-агент сходил в базу — строк: 10

```
SELECT Continent , avg(LifeExpectancy) FROM country GROUP BY Continent
```

График построен (попытка 1).
Подтвердите или отправьте правки сообщением.

построено за 66 с

Вы: Подтвердить

График подтвержден.

Вы: поменяй стиль на космический

График подтвержден.

ВАРИАНТ A — БЫЛО



ВАРИАНТ B — СТАЛО



правка заняла 165 с · стадия image_generation

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)

# Value labels on top of bars
for b in bars:
    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(values)*0.01,
            f"{b.get_height():,.1f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)

fig.tight_layout()
```

Диалог 7

диффузия

flight_2 · авиарейсы и аэропорты

G1 — сдержанный стиль

сколько рейсов у каждой авиакомпании — диаграмма Данные из базы

SQL-агент сходил в базу — строк: 15

```
SELECT T1.Airline , count(*) FROM airlines AS T1 JOIN flights AS T2 ON T1.uid = T2.Airline GROUP BY T1.Airline
```

График построен (попытка 1).

Подтвердите или отправьте правки сообщением.

построено за 69 с

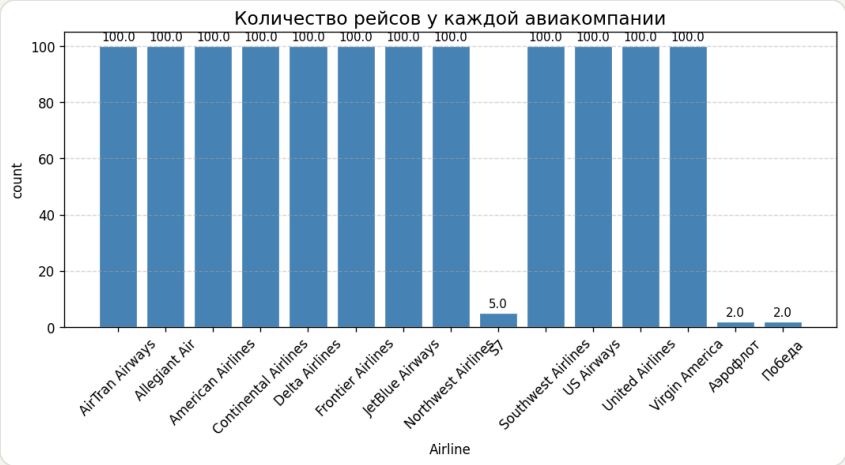
Подтвердить

График подтвержден.

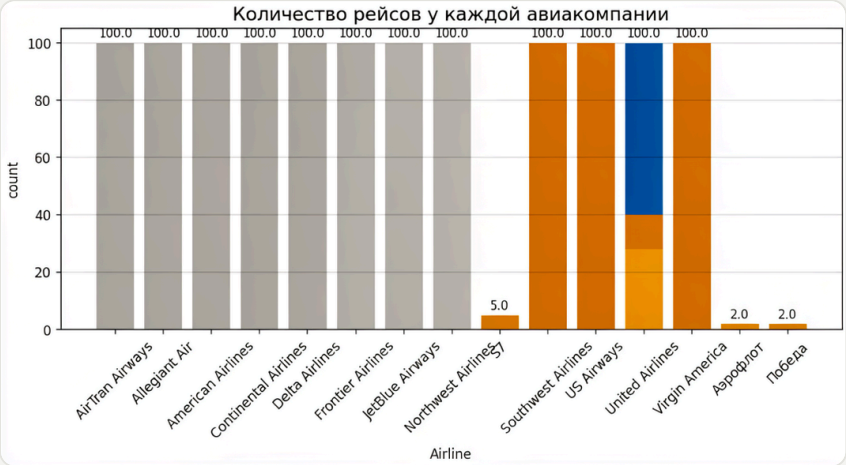
сделай в стиле деловой презентации

График подтвержден.

ВАРИАНТ А — БЫЛО



ВАРИАНТ В — СТАЛО



правка заняла 160 с · стадия image_generation

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
labels = data["labels"]
values = data["values"]
bars = ax.bar(labels, values, color="steelblue", edgecolor="white", linewidth=0.8)
if data.get("title"): ax.set_title(data["title"], fontsize=14)
ax.set_xlabel(data.get("x_label", "")); ax.set_ylabel(data.get("y_label", ""))
ax.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.5)
if any(len(str(l)) > 6 for l in labels): ax.tick_params(axis="x", rotation=45)

# Add value labels on top of bars
for b in bars:
    ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + max(values)*0.01,
            f"{b.get_height():,.1f}", ha="center", va="bottom", fontsize=9)

fig.tight_layout()
```